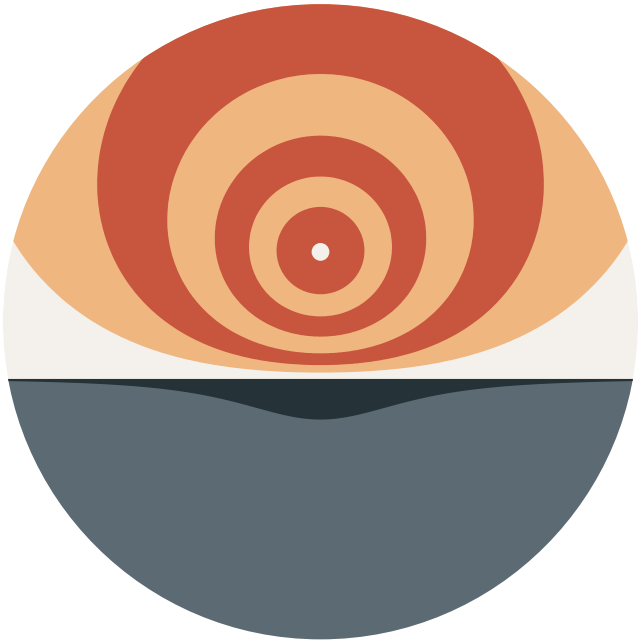
Проводники и изображения

Серия 3



Что надо знать

- В проводнике в равновесии поля нет, весь он — один потенциал, заряд сидит на поверхности. У поверхности поле перпендикулярно ей и равно σ/ε_0. В полости без зарядов поля нет.
- Заземлённый проводник имеет потенциал земли, нулевой; нужный для этого заряд приходит из земли или уходит в неё.
- Теорема единственности. Если заданы заряды вне проводников и потенциал каждого проводника (или его полный заряд), поле определено однозначно. Поэтому любое решение, удовлетворяющее всем условиям, верно — даже угаданное.
- Метод изображений. Проводник убирают и за его поверхностью ставят фиктивные заряды так, чтобы на месте поверхности получился нужный потенциал. В области настоящих зарядов поле совпадает с настоящим, и сила на настоящий заряд — это сила со стороны изображений.
- Плоскость с нулевым потенциалом: изображение заряда q — заряд $-q$, симметричный ему относительно плоскости.

Ступеньки

1. Точечный заряд q находится на высоте h над большой заземлённой проводящей плоскостью.

а) С какой силой его притягивает к плоскости?

б) Найдите поверхностную плотность заряда, наведённого на плоскости, на расстоянии r от основания перпендикуляра, опущенного из заряда на плоскость. Чему равен весь наведённый заряд?

2. Какую работу нужно совершить, чтобы медленно унести заряд из задачи 1 на бесконечность? Сравните ответ с энергией $kq^2/(2h)$ двух точечных зарядов q и $-q$ на расстоянии $2h$ и объясните, откуда разница.

Задачи

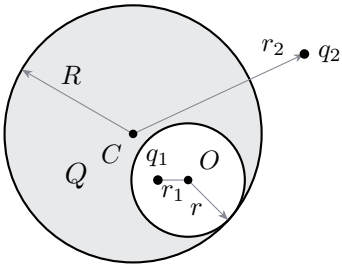
3. Точечный заряд q находится на расстоянии d от центра заземлённой проводящей сферы радиуса $R < d$.

а) Уберём сферу и поставим на отрезке от её центра к заряду, на расстоянии R^2/d от центра, заряд $q' = -qR/d$. Покажите, что потенциал всех точек, где была сфера, нулевой.

б) С какой силой сфера притягивает заряд? Какой заряд на ней наведён?

в) Как изменится ответ пункта б, если сфера не заземлена, а изолирована и не заряжена?

4. В проводящем шаре радиуса R есть сферическая полость радиуса r, касающаяся изнутри его поверхности; C — центр шара, O — центр полости. Заряд шара Q. В полости на расстоянии r_1 от её центра находится точечный заряд q_1, вне шара на расстоянии r_2 от его центра — точечный заряд q_2. Потенциал на бесконечности равен нулю.

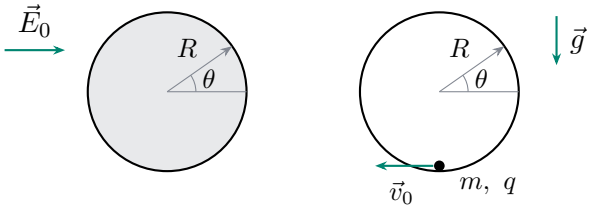


а) Найдите потенциал шара.

б) Найдите потенциал в центре полости O.

5. Бесконечно длинный незаряженный металлический цилиндр радиуса R находится в однородном электрическом поле $\vec{E}_0$. Ось цилиндра горизонтальна, поле перпендикулярно ей и направлено вправо (рисунок слева). На поверхности цилиндра установилось какое-то распределение наведённых зарядов $\sigma(\theta)$, где θ — угол от горизонтали.

Теперь возьмём тонкостенный непроводящий цилиндр того же радиуса вдали от поля $\vec{E}_0$ и распределим по его поверхности заряд с той же плотностью $\sigma(\theta)$. Цилиндр лежит горизонтально в поле тяжести (рисунок справа). Внутри него по гладкой стенке может двигаться маленький положительный заряд q массы m — в плоскости, перпендикулярной оси.



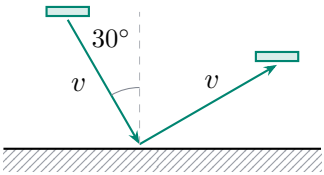
а) На сколько изменится суммарная потенциальная энергия заряда — в поле тяжести и в электрическом поле, — если перенести его из крайнего левого положения в крайнее правое?

б) Заряд помещают в самую нижнюю точку и сообщают ему скорость v_0 влево, перпендикулярно оси. Найдите наибольшую скорость заряда в дальнейшем движении.

в) При каких v_0 заряд сделает полный оборот?

Вперемешку

6. На тяжёлую плиту, движущуюся поступательно, налетает шайба; плоскость шайбы параллельна плоскости плиты. Скорость шайбы перед ударом составляет угол $30°$ с нормалью к плите. После удара скорость шайбы по модулю та же, что и до удара, но перпендикулярна прежней. Обе скорости лежат в одной плоскости со скоростью плиты. При каких значениях коэффициента трения μ между шайбой и плитой такой удар возможен? Найдите наименьшее и наибольшее значения μ.



7. В скороварке с закрытым клапаном находятся 3 л воды при температуре 120 °C. Скороварку сняли с плиты и открыли клапан. Сколько воды останется в скороварке после того, как вода перестанет кипеть? Удельная теплота парообразования $L = 2{,}2$ МДж/кг, удельная теплоёмкость воды $C = 4{,}2$ кДж/(кг·°C). Теплоёмкостью стенок скороварки и потерями тепла через них пренебречь.